CIFAR-10 K-Nearest Neighbors 결과 정리

이름·학번 _____

교차검증으로 고른 최고 설정은 L1 거리, k=7이고, 테스트 정확도는 39.2%로 무작위 추측(10%)의 3.9배입니다.

Accuracy	Precision (macro)	Recall (macro)	F1-score (macro)
39.2%	**46.3%**	**39.2%**	**38.7%**

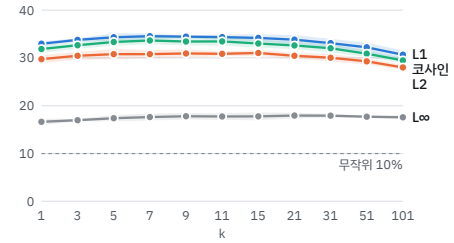
과제 요구사항

- ✓ **KNN 구현** · NumPy로 직접 작성 (knn_cifar10.py)
- ✓ **k 값 실험** · k 11개: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 31, 51, 101
- ✓ **거리 척도 실험** · L1, L2, L∞, 코사인
- ✓ **5-fold 교차검증** · 44개 조합, 층화 분할
- ✓ **평가 지표** · Accuracy, Precision, Recall, F1
- ✓ **비교 및 설명** · 아래 결과 해석

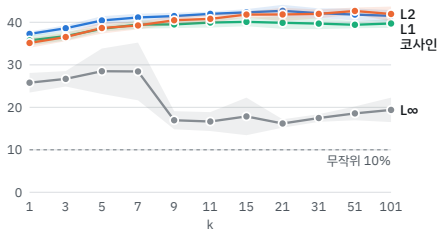
k와 거리 척도별 5-fold 교차검증 평균 (%)

L1 코사인 L2 L∞ 음영: fold 간 ±1 표준편차 F1의 동그라미: 선택된 k

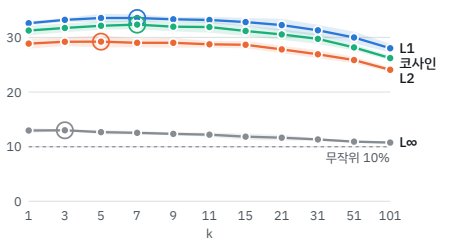
Accuracy = Recall 최고 L1, k=7: 34.5%



Precision 최고 L1, k=21: 42.7%



F1-score 최고 L1, k=7: 33.6%



거리 척도별 최적 k와 성능 (%)

거리 척도	선택 k	5-fold 교차검증 (20,000장)				테스트 (학습 50,000 / 테스트 10,000)			
		Acc	Prec	Rec	F1	Acc	Prec	Rec	F1
L1	**7**	**34.5** ±0.6	**41.2** ±0.9	**34.5** ±0.6	**33.6** ±0.7	**39.2**	**46.3**	**39.2**	**38.7**
코사인	7	33.7 ±0.8	39.5 ±1.0	33.7 ±0.8	32.4 ±0.8	38.1	44.0	38.1	37.2
L2	5	30.8 ±1.1	38.7 ±1.3	30.8 ±1.1	29.2 ±1.1	35.6	43.7	35.6	34.5
L∞	3	17.0 ±0.3	26.7 ±1.8	17.0 ±0.3	13.0 ±0.1	18.3	27.7	18.3	14.2

k는 교차검증 평균 F1로만 골랐고, 테스트 결과는 선택에 사용하지 않았습니다. 클래스별 장수가 같아 macro Recall은 Accuracy와 같습니다.

결과 해석

- **거리 척도:** 테스트 정확도는 L1 39.2% > 코사인 38.1% > L2 35.6% > L∞ 18.3% 순입니다. L∞는 가장 큰 픽셀 차이 하나만 보므로 나머지 3,071개 값의 정보를 버립니다. L2는 차이를 제곱해 일부 픽셀의 큰 차이에 끌리지만, L1은 모든 차이를 같은 비중으로 더합니다. 코사인은 벡터 크기를 정규화해 사진 전체의 밝기 배율 차이를 줄입니다.
- **차이의 크기:** L1은 L2보다 5개 fold 모두에서 3.0~4.3%p 높아 차이가 분명합니다. 반면 L1과 코사인의 교차검증 차이는 0.88%p로 fold 간 표준편차와 비슷해, 우열을 단정하기 어렵습니다.
- **k의 영향:** L1, 코사인, L2의 F1은 k=5~7에서 가장 높았고, k=101까지 가면서 떨어졌습니다. k=1은 가장 가까운 사진 한 장에 좌우되고, k가 너무 크면 관련 없는 사진까지 투표에 들어옵니다.
- **Precision과 F1:** k가 커지면 F1은 떨어지는데 Precision은 높게 유지됩니다. 예측이 사슴·새·배로 쏠리면서 나머지 클래스는 드물게만 예측되어 정밀도가 오르고 재현율이 떨어지기 때문입니다. 그래서 k는 F1로 골랐습니다.
- **클래스별 차이:** 배(F1 52.6%)와 비행기(50.0%)가 가장 높고 고양이(26.9%)가 가장 낮습니다. 트럭·자동차·비행기는 배로(각 244, 219, 219장), 개구리·말은 사슴으로(293, 261장) 많이 틀렸습니다. 픽셀 비교가 사물의 형태보다 배경과 색 배치에 끌린 결과로 추정됩니다.
- **전체 수준:** 39.2%는 무작위 추측의 약 4배지만 낮은 편입니다. 원시 픽셀 거리로는 물체의 위치·색·배경 변화를 구분하기 어렵습니다.

최고 설정의 클래스별 테스트 결과 (L1, k=7)

클래스별 지표 (%), F1 높은 순

클래스	Prec	Rec	F1
배	41.8	71.2	52.6
비행기	45.7	55.2	50.0
말	65.3	29.4	40.6
트럭	70.4	27.4	39.5
개	45.1	31.0	36.7
개구리	37.3	35.1	36.1
사슴	26.7	54.0	35.7
자동차	69.4	23.8	35.4
새	26.7	43.1	33.0
고양이	34.4	22.1	26.9

혼동행렬 (클래스당 1,000장, 진할수록 많음)

실제 \ 예측	비행기	자동차	새	고양이	사슴	개	개구리	말	배	트럭
비행기	552	6	98	17	47	6	34	6	219	15
자동차	78	238	85	43	148	52	65	25	219	47
새	105	2	431	50	232	31	76	15	55	3
고양이	59	8	163	221	189	127	139	24	61	9
사슴	66	3	223	31	540	20	51	15	51	0
개	47	2	177	120	159	310	98	21	59	7
개구리	16	2	212	54	293	32	351	3	35	2
말	73	6	135	40	261	61	63	294	50	17
배	109	10	34	25	50	20	12	13	712	15
트럭	102	66	54	42	102	29	53	34	244	274

전체 교차검증 결과 (5-fold 평균, %)

k	L1				코사인				L2				L∞			
	Acc	Prec	Rec	F1	Acc	Prec	Rec	F1	Acc	Prec	Rec	F1	Acc	Prec	Rec	F1
1	33.0	37.3	33.0	32.6	31.8	35.8	31.8	31.3	29.7	35.2	29.7	28.9	16.6	25.8	16.6	13.0
3	33.8	38.6	33.8	33.2	32.7	36.8	32.7	31.7	30.5	36.5	30.5	29.2	**17.0**	**26.7**	**17.0**	**13.0**
5	34.3	40.4	34.3	33.6	33.3	38.5	33.3	32.1	**30.8**	**38.7**	**30.8**	**29.2**	17.4	28.5	17.4	12.7
7	**34.5**	**41.2**	**34.5**	**33.6**	**33.7**	**39.5**	**33.7**	**32.4**	30.8	39.3	30.8	29.0	17.6	28.4	17.6	12.5
9	34.4	41.5	34.4	33.3	33.4	39.5	33.4	32.0	30.9	40.5	30.9	29.0	17.8	17.0	17.8	12.3
11	34.4	42.0	34.4	33.2	33.5	40.0	33.5	31.9	30.9	40.8	30.9	28.7	17.7	16.7	17.7	12.2
15	34.2	42.4	34.2	32.8	33.0	40.1	33.0	31.2	31.0	41.8	31.0	28.7	17.8	17.9	17.8	11.8
21	33.8	42.7	33.8	32.3	32.6	39.9	32.6	30.5	30.5	41.9	30.4	27.8	17.9	16.2	17.9	11.6
31	33.1	42.2	33.1	31.3	32.0	39.7	32.0	29.7	30.0	42.0	30.0	26.9	17.9	17.5	17.9	11.3
51	32.2	41.8	32.2	30.0	30.9	39.4	30.9	28.2	29.3	42.7	29.3	25.9	17.7	18.6	17.7	10.9
101	30.7	41.5	30.7	28.0	29.5	39.7	29.5	26.2	28.0	42.0	28.0	24.1	17.6	19.4	17.6	10.8

파란 칸은 거리 척도별 선택 k입니다. 클래스별 장수가 같아 Recall과 Accuracy는 같은 값입니다. fold별 값과 표준편차는 results/cv_per_fold.csv, results/cv_summary.csv에 있습니다.

실험 조건과 한계

- **데이터:** 학습 50,000장, 테스트 10,000장, 정규화 없는 원시 픽셀 3,072차원. 교차검증은 CPU 실행 시간 때문에 클래스별 2,000장씩 뽑은 20,000장으로 했습니다 (전체 실행: `python knn_cifar10.py --n-cv 50000`).
- **k 선택:** k를 20,000장 기준으로 골라 50,000장의 최적값과 다를 수 있습니다. L1의 테스트 F1은 k=3(39.1%)이 선택한 k=7(38.7%)보다 조금 높았지만, 테스트 결과로 k를 바꾸지 않았습니다.
- **L∞:** 거리 값이 정수라 동률이 많아, 동률 이웃을 고르는 방식에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
- **동점 처리:** 득표가 같으면 가장 가까운 이웃의 클래스를 고릅니다.
- **구현 검증:** 거리 값, 평가 지표, 혼동행렬을 실제 이미지 일부에서 scikit-learn과 비교해 일치함을 확인했습니다.